

Matematica

TPI 1

Nombres: Lautaro Maldonado, Tiziano Joaquin Hidalgo, Quiroga Tomas, Alejo Metillo, Joaquin Ferreyra y Genaro Oliveira

Actividad 3, Parte A y C hecha por: Tiziano Joaquin Hidalgo, Lautaro Maldonado

Actividad 3

Parte A

- 1) Cada fila de M representa la funcion del sistema, y las columnas representan los servidores, y un valor (por ejemplo 120) representa el tiempo que se tarda en ejecutar dicha funcion en ese servidor
- 2) Es posible calcular el producto $M \cdot C$ porque M al tener 3 filas y 3 columnas, tiene la misma dimension que C , pudiendo multiplicar fila*columna y despues sumando todos los resultados de esas multiplicaciones para el resultado final

Parte B

Codigo completo (muestra el tiempo promedio de ejecucion por funcion y por servidor, ademas del metodo para calcular la matriz compuesta de M):

#Promedio de ejecucion por funcion:

```
m = [  
    [120, 150, 110],  
    [200, 180, 220],  
    [90, 110, 95]  
]  
  
for i in range(3):  
    sumafila = 0  
  
    for j in range(3):  
        sumafila = sumafila + m[i][j]
```

```

    promediofila = sumafila / 3

    print(f"Promedio de la fila {i + 1}: {promediofila}")

#Promedio de ejecucion por servidor:
for i in range(3):
    sumacolumna = 0
    for j in range(3):
        sumacolumna = sumacolumna + m[j][i]

    promediocolumna = sumacolumna / 3
    print(f"Promedio de la columna {i + 1}: {promediocolumna}")

#Metodo para sacar la matriz compuesta
mtranspuesta = [[0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0]]

for i in range(3):
    for j in range(3):
        mtranspuesta[j][i] = m[i][j]

print("Matriz Transpuesta Correcta:")

for fila in mtranspuesta:
    print(fila)

```

En este contexto la matriz compuesta representaria cada fila un servidor distinto y cada columna una funcion distinta

Parte C

5) Producto calculado:

C =			
30	20	10	
15	25	20	
40	10	30	

A = 120	150	100	9.850	7.150	7.200
200	180	220	17.500	10.700	12.200
90	110	95	8.150	5.500	5.950

$$3.600 + 2.250 + 4.000 = 9.850$$

$$2.400 + 3.750 + 1.000 = 7.150$$

$$1.200 + 3.000 + 3.000 = 7.200$$

$$6.000 + 2.700 + 8.800 = 17.500$$

$$4.000 + 4.500 + 2.200 = 10.700$$

$$2.000 + 3.600 + 6.600 = 12.200$$

$$2.700 + 1.650 + 3.800 = 8.150$$

$$1.800 + 2.750 + 950 = 5.500$$

$$900 + 2.200 + 2.850 = 5.950$$

Parte D

6) analisis: Cada valor de la matriz T representa la combinacion de los tiempos de ejecucion de la matriz M en todos los servidores con las cantidades de ejecuciones que se hicieron de todas las funciones del servidor C

No tiene sentido practico

7) no tiene sentido porque en este problema las columnas de M son servidores y las filas de C son funciones. Al multiplicar todo esto estamos cruzando los datos de forma que no tenga sentido alguno.

La forma correcta de hacerlo sería multiplicar directamente los los datos de M con C y poner el resultado en T, por ejemplo, multiplicar $120 \cdot 30$, que serian los datos ubicados en la fila 1 y columna 1 y a ese resultado ponerlo en T

Parte E

8) la matriz es simetrica, esto debido a que tiene la misma cantidad tanto de columnas como de filas

9) La matriz es invertible porque su determinante es distinto de cero, lo que significa que sus filas (y columnas) son linealmente independientes y la matriz es de rango completo (rango 3).

10) Si la matriz M no fuera invertible, significaría matemáticamente que sus filas o columnas son **linealmente dependientes**. Que sea invertible nos indica que cada servidor y funcion se comportan de manera independiente y unica de cada uno.

Parte F

11) la funcion que presenta mayor costo computacional promedio es la funcion 2, y el servidor mas eficiente seria el servidor 1, basandonos en los resultados de los calculos del codigo que hicimos anteriormente

12) una recomendacion que hariamos seria rebalancear todas las funciones en los 3 servidores para tratar de aligerar la carga de todos